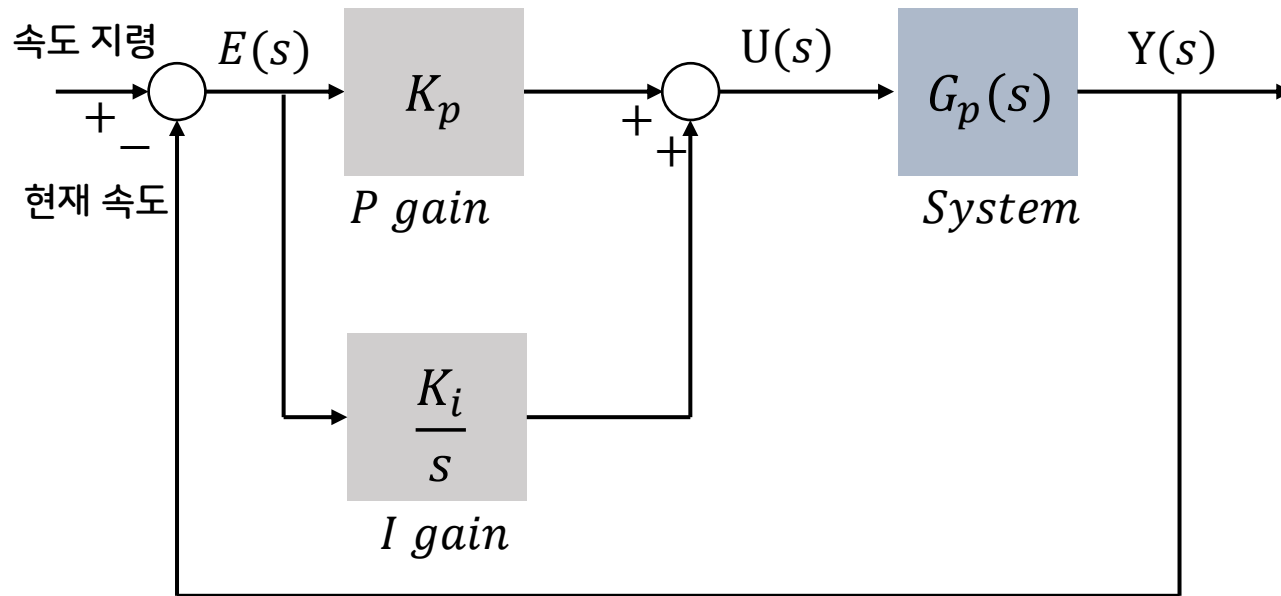


3. 제어이론

■ PI속도 제어기

- 속도제어기의 P,I게인의 수식에는 관성 계수가 들어감
- 관성 계수는 모터 축에 걸리는 부하에 따라서 변동할 수 있음
- 또한 회전 시 마찰 계수가 존재하는데, 이 또한 제어 성능에 영향을 줄 수 있음



<PI제어기>

$$K_p = \frac{J\omega_c^2}{K_T} \quad K_i = \frac{J\omega_c^2}{5K_T}$$

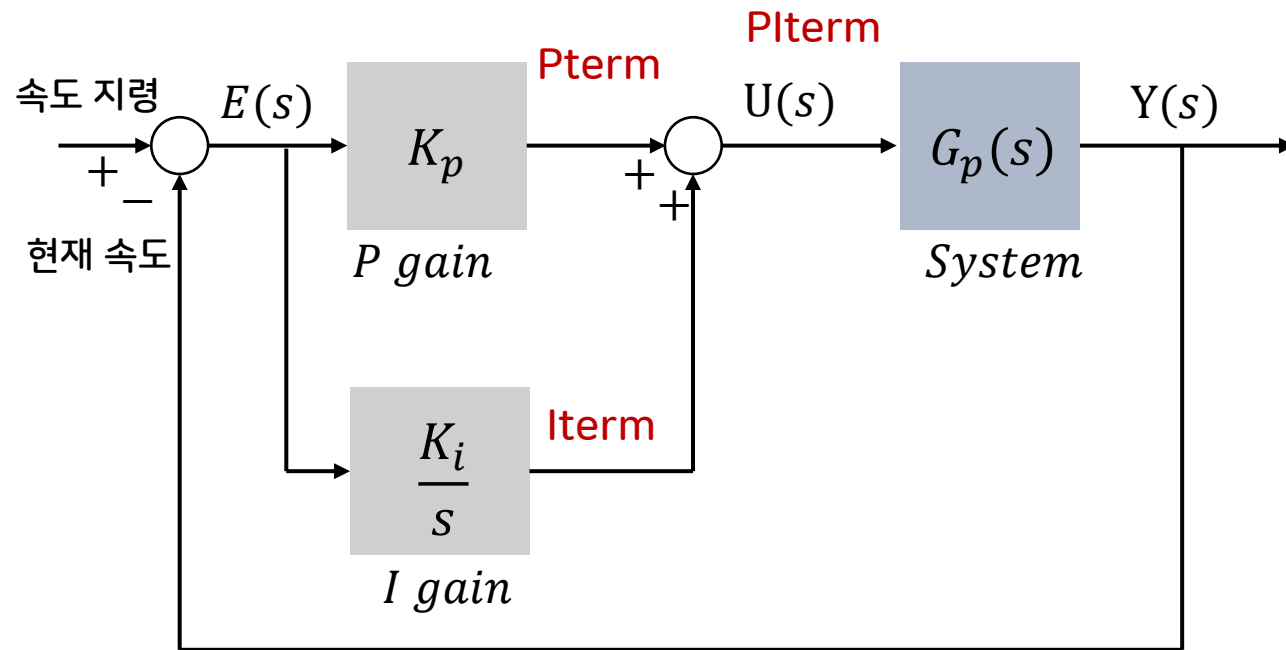
J = 관성 계수

ω_c = 대역폭

K_T = 토크 상수

3. 제어이론

PI속도 제어기



```
void Task_1ms(void)
{
    if(SpdFlg==1)
    {
        RpmErr = RpmRef-motor_speed_rpm;
        Pterm = Kp*RpmErr;
        Iterm += Ki*RpmErr*0.001f; // 0.001--> 속도제어기가 실행되는 주기
        Pterm = Pterm + Iterm;

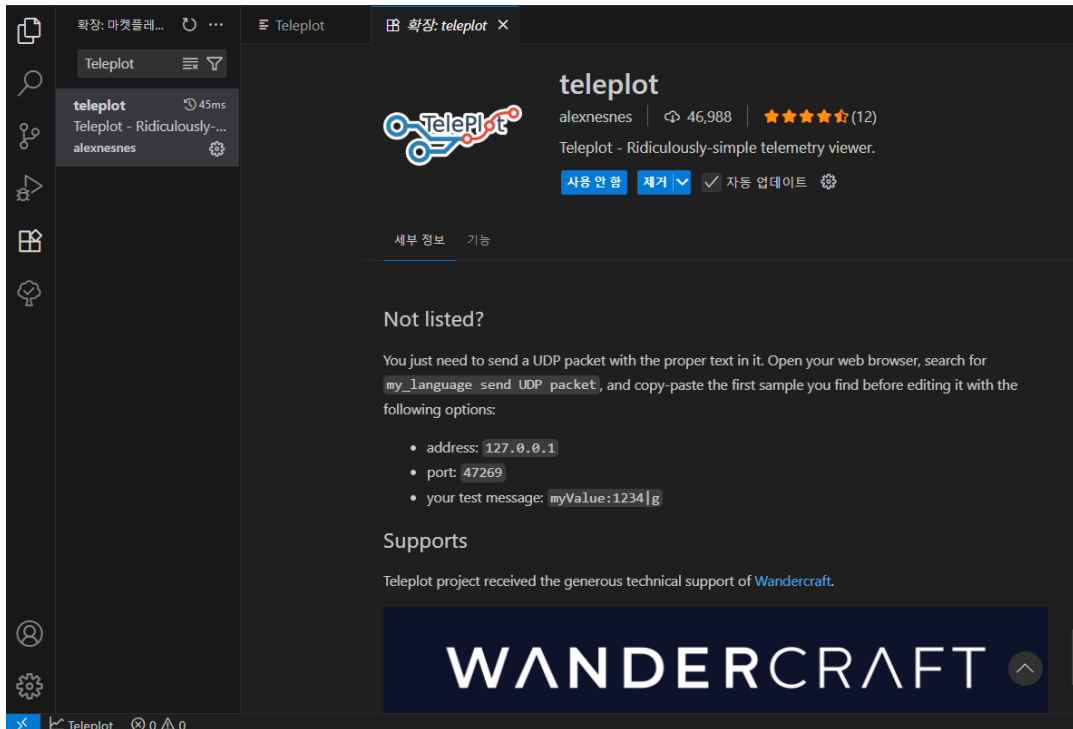
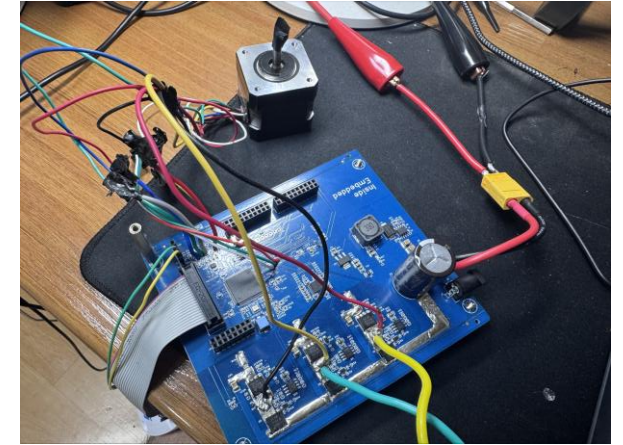
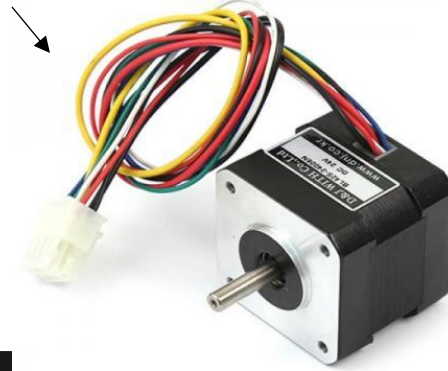
        if(Pterm>CNT_MAX-100)
        {
            Pterm = CNT_MAX-100;
        }

        VoltageRef = Pterm;
    }
    else
    {
        Pterm = 0.0f;
        Iterm = 0.0f;
        Pterm = 0.0f;
    }
}
```

3. 제어이론

- UART 통신을 이용한 속도제어기 튜닝
 - 속도 제어기 튜닝 시 Teleplot을 이용하여 진행
 - Visual Studio Code의 확장 프로그램인 teleplot 다운로드
 - 우측의 코드의 형태를 맞춰야만 그래프로 볼 수 있음

정격속도 : 4000RPM



```
UART2_SendString(">RpmRef:");  
UART2_SendFloat_Simple(RpmRef,1);  
UART2_SendString("\n");  
  
UART2_SendString(">RpmFdb:");  
UART2_SendFloat_Simple(motor_speed_rpm,1);  
UART2_SendString("\n");  
  
Task 10msFlq=0;
```

3. 제어이론

■ UART 통신을 이용한 속도제어기 튜닝

